

省级物联网大赛 · 项目汇报

僵尸车智能治理系统

基于 STM32 + LoRa + OneNET 的僵尸车自动发现与取证闭环方案

STM32F103 裸机节点 · 自研 BootLoader OTA · LoRa 私有轮询协议 · ESP8266 网关 · OneNET Studio · Flutter App · MCP 语音

STM32F103

LoRa 433MHz

ESP8266 网关

OneNET Studio

Flutter App

MCP 语音

汇报人：_____ · 2026 年 9 月

四大短板制约治理，IoT 自动化方案具备规模化潜力

01

发现靠人

依赖人工巡查与群众举报，遗漏率高，僵尸车长期潜伏无人知

02

认定无标

道路交通安全法仅禁止违停，未界定僵尸车，各地标准不一

03

主体不清

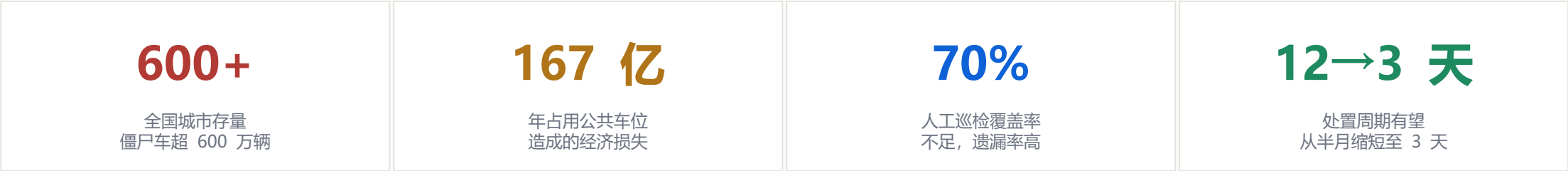
物业、城管、交管职责交叉，无统筹机制，推诿扯皮

04

处置无门

报废需车主配合，公示 1 年方可收归国有，车主不配合则搁置

市场规模与治理需求（数据来源：公开政务统计）



选题锚点 治理链条最薄弱环节是「发现」——用 IoT 技术把被动发现变成主动预警，具备规模化落地潜力。

传统方案 VS 本项目：自研协议栈打通发现→认定→处置全链条

传统方法 人工巡查 + 群众举报 发现滞后，依赖巡查频率 人工拍照，证据链不完整 受人力限制，偏重点区域 本项目 超声波 + 地磁 + 时间三因子 实时检测，超阈值即刻告警 自动拍照 + 车牌识别留档 一个网关覆盖整层，无死角		四大核心创新 私 自研 LoRa 私有轮询协议，18B 二进制帧零碰撞 融 三因子融合判定，误报率降至 3% 以下 自 自研 BootLoader ，OTA 两阶段提交 + 断电自愈 通 MQTT 代上报 + MCP 语音全链路打通
---	--	---

五层链路全部自研，每一层都做了可靠性设计



节点：三因子融合判定 + 超低功耗

≤3%

误报率
(三因子交叉验证)

>99%

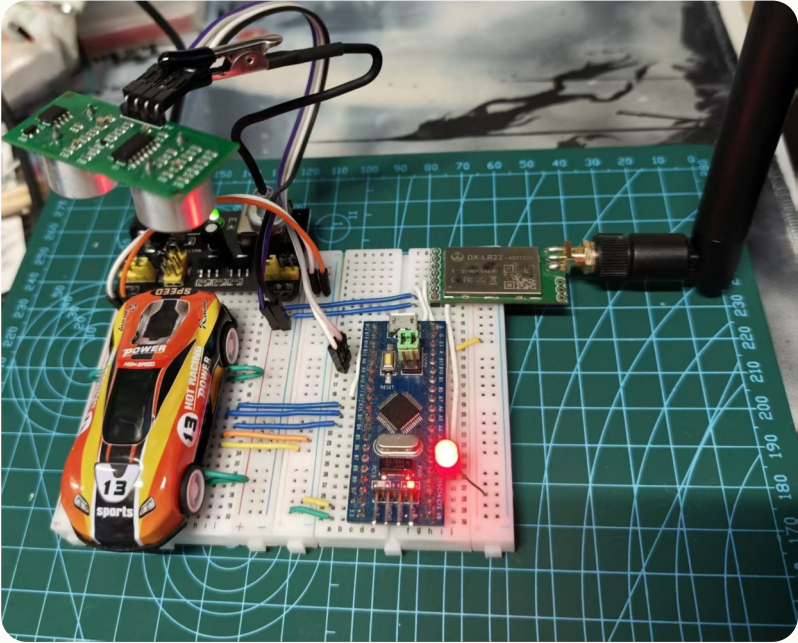
识别准确率
(实测数据)

6 个月

单节点续航
(2000mAh 电池)

<1%

日均功耗
休眠唤醒策略



节点实物：STM32F103 + 超声波 + 地磁 + LoRa 模组

三因子依次成立才判定僵尸车

超声波触发

检测前方遮挡，触发时间计数器；持续遮挡才计入占用时长

地磁确认

磁场突变作为第二因子，超声波与地磁双确认防误判

时间阈值

双因子一致且持续超时自动标为僵尸车，阈值可远程调优

低功耗设计 超声波常态休眠、地磁常醒微耗、时间触发判决，三态协同把日均功耗压到 1% 以下。

自研 LoRa 私有协议：18B 帧 + 轮询零碰撞 + 断线自愈

LoRa 通信链路：网关点名 → 节点应答 → 数据校验 → 代上报



零

零碰撞
半双工轮询：同一时刻仅一个节点发送，多节点场景天然防撞

短

超短帧
18B 二进制帧 + CRC16 校验，比标准帧瘦身 70%，传输时间减半

自

自愈
节点掉线不影响邻居；网关侧指数退避判定离线，假死自动重启连接

18B

单帧长度
(标准帧 60B)

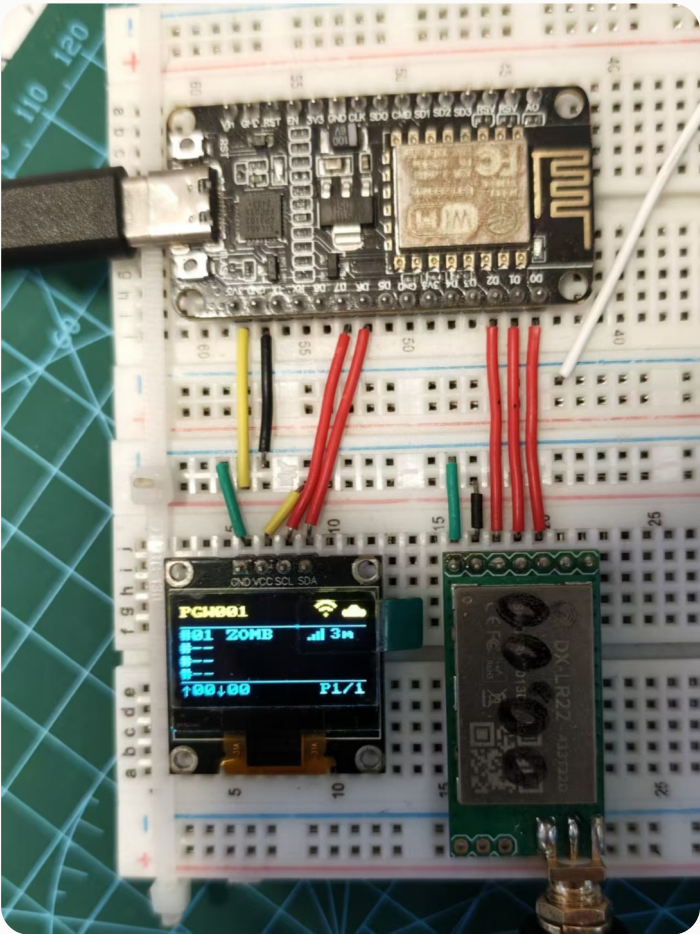
0%

链路碰撞率
(轮询串行调度)

3s

单节点超时上限
超时即判定离线

网关：链路枢纽，向下轮询、向上代上报



网关实物：负责轮询调度与 MQTT 代上报

网关是链路的枢纽：向下轮询节点采集数据，向上以 MQTT 代所有节点上报云端。

网关承担什么

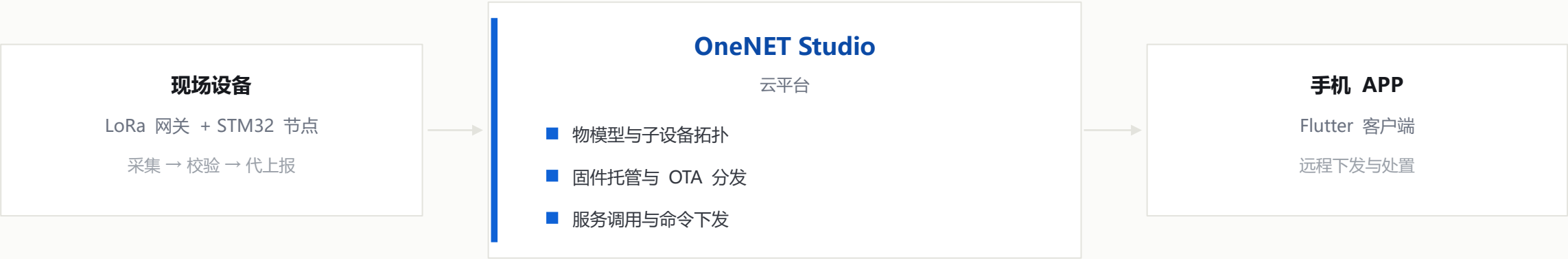
职责	实现方式
轮询调度	按在线列表逐个 PING 节点，半双工串行，天然防碰撞
数据汇聚	CRC16 校验通过后打包，以 MQTT 代节点上报 OneNET
链路自愈	双阈值心跳：30s 无数据告警，60s 无响应自动重连
现场运维	OLED 显示在线节点数，配置门户支持无网就地配网
升级门控	OtaAllow 统一放行全网升级，避免节点各自为战

OneNET 云平台：设备托管、固件分发、指令中转

云平台不参与判定，它做的是把设备管起来、把指令送下去。

网关与每个节点在平台上都有独立身份与物模型，在线状态、子设备拓扑一目了然；固件升级包托管在平台侧，由平台向指定设备下发并回传状态，配合网关的 OtaAllow 门控实现全网统一放行；APP 发出的远程拍照、报警灯控制等指令也经平台转达网关，再由 LoRa 送达节点。

数据与指令的流转



要点 云平台把「谁在线、谁的固件是什么版本」统一管起来，APP 与设备之间不需要知道彼此的地址。

APP 首页：一屏掌握全局态势



首页承载的信息结构

首页模块	承载内容	数据来源与规则
车位概览四格	总车位 · 空闲 · 占用 · 僵尸车	OneNET 物模型轮询派生
占用状态饼图	空闲 / 占用 / 僵尸三态占比	状态色：绿 / 橙 / 红
最新僵尸车告警卡	车位号 · 车牌 · 已占用时长	占用 ≥ 72h 自动置顶
设备中心入口	网关与节点在线状态	离线设备灰显并置顶

设计取向 首页不做功能入口堆砌，只回答三件事：有没有车、哪些是僵尸车、先处理谁。



APP 首页

数据中心：从原始状态到决策依据

数据页把 3s 轮询得到的原始状态，聚合成四类可决策视图。

概览双卡

车位总数与占用率并列，进页面第一眼判断
片区规模

占用构成饼图

三态占比一览，配色与车位页状态色保持一
致



一周趋势折线

7 天占用率走势，用于判断治理措施是否见
效

从统计数据到治理动作

统计项	对应的治理动作
车位占用率	判断片区车位紧张程度，决定是否申请扩位或调整分区
僵尸车数量与占用时长	定位长期占用点位，安排集中清理与派单先后顺序
一周占用趋势	复盘治理成效，趋势走向一目了然，直接支撑治理周报
告警总数	评估巡检压力，指导人力配置与巡检频次



车位查询：列表到详情的完整下钻

车牌识别的三级置信度



低置信 · 标红，提示人工核对 中置信 · 琥珀色标记 高置信 · 绿色，可直接采信

车牌徽章按真实车牌颜色渲染（蓝 / 黄 / 绿 / 白 / 黑 / 红 / 灰）。

列表与详情的能力分工

页面	关键能力与规则
车位列表	A / B 分区筛选；离线设备灰显加云图标；长按菜单仅僵尸车开放
车位详情	垂直分区：车位 → 车辆 → 设备 → 告警 → 处置操作区
车牌展示	识别成功显示车牌徽章与置信度；拍过未识别单独提示
远程拍照	仅 Park001 开放，需设备在线且未停用

取证闭环 车牌只在本次拍照识别成功后写入，车辆真正驶离车位才清除，避免旧牌残留误导。



车位列表



车位详情

告警处理：从发现到闭环处置

告警状态流转



告警生成后 3 秒内推送至 APP，自动附带车位号、车牌与现场照片。
按提示 / 警告 / 紧急分级处置，流程标准化，每步操作留痕可追溯。

处置动作与触发条件

处置动作	触发条件与系统行为
告警生成	占用 ≥ 24h 生成告警，≥ 72h 升级为僵尸车
通知车主	判定僵尸车且识别出车牌；通知前补拍，最多 3 次
派单处置	人工确认后派单并指定处理人，记录处理时间
自动归档	车辆驶离车位即标记已处理，快照车牌与时间

闭环设计 从发现、通知到归档全程留痕，首页只呈现待办，历史记录随时可追溯复盘。



告警列表



处理详情

故障诊断：把设备状态变成可读的表

诊断维度与数据来源

诊断维度	数据来源	当前状态
设备在线状态	OneNET 设备列表接口	● 真实数据
车位占用与时长	物模型属性查询	● 真实数据
网关门控状态	网关 PGW001 的 OtaAllow	● 真实数据
电池电压 / 信号强度	节点上报属性	● 真实数据

下一步优化

- 设备属性查询由逐个串行改为并发批量，缩短首屏加载时间

设计取向 把「坏了才知道」变成「坏之前就能看见」，多数问题线上判断，免去现场奔波。



故障诊断

策略配置与 OTA：远程运维闭环

策略的两条下发路径

平台策略

本地持久化，改动即时生效，不经设备

告警阈值 · 派单等待 · 刷新间隔
OTA 检测 · 自动拍照

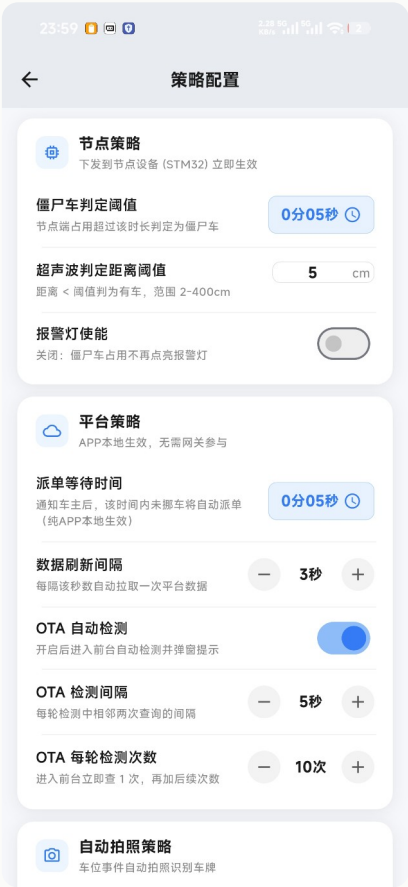
节点策略

需网关在线 → OneNET → LoRa → 节点

僵尸阈值 · 距离阈值 · 报警灯使能

OTA 升级流程

环节	实现方式
检测窗口	启动时 1 次，随后按策略 5s × 9 次后自动停止
状态机	待升级 → 下载中 → 升级中 → 成功 / 失败 / 取消
实时进度	圆环实时显示升级百分比，进度按已发送字节占比回传
弹窗防扰	动态标题加忽略列表，同一固件不重复提醒



策略配置



OTA 升级

语音助手：把操作从点按变成对话

后台能力被封成工具，一句话就能调用。

「各个车位的情况怎么样？」

12 个空闲、3 个正在停车、2 个僵尸车，整体利用率 71%

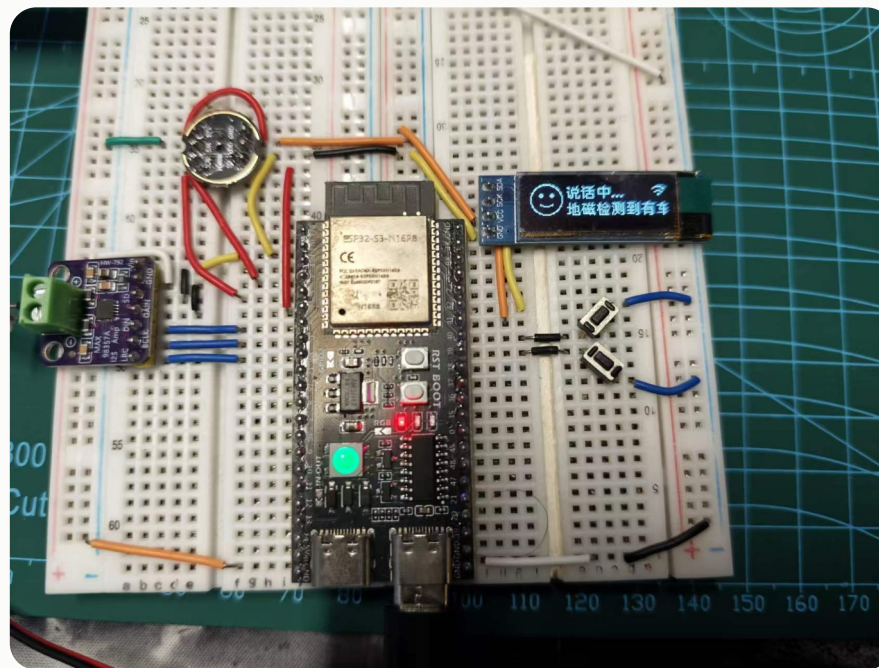
「哪些是僵尸车位？」

3 号和 7 号车位判定为僵尸车，已停超 72 小时

「5 号车位停了多久？」

5 号车位已占用 4 小时 12 分钟，状态正常

MCP 让语音不加耦合地调用后台能力，新增功能只需再注册一个工具。



语音助手实物

摄像头：车牌识别与现场留证

僵尸车判定之后自动拍照，把「发现」变成可举证的记录。

触发式拍照

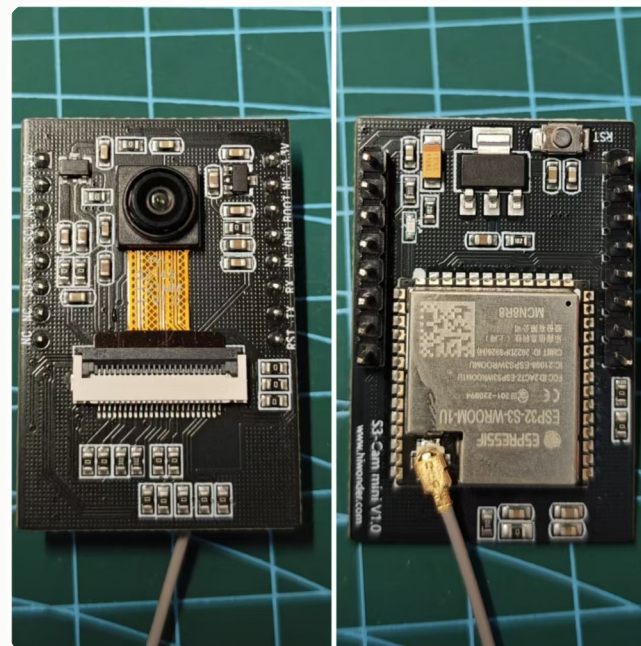
由僵尸车判定触发，拍照结果随告警一并上报

车牌识别

接入百度车牌识别接口，返回车牌号、车牌颜色与识别置信度

现场留证

照片与识别结果随告警归档，处置时可直接作为依据



摄像头实物

三个真实工程难点，我们逐个击破

通 难点 01 · 通信可靠 LoRa 分包丢失 + MQTT 假死 问题 长帧分片后 CRC 校验失败即整包丢弃；MQTT 30s keepalive 后 60s 判死，连接假死无感知 解法 消费式解析：每收到一分片立即校验，独立 ACK；改心跳为双阈值：30s 无数据报警，60s 无响应重启连接 通信成功率 99.9%	稳 难点 02 · 内存稳定 cJSON 泄漏 + AT 重连死循环 问题 cJSON 解析后未释放内存，多次命令后堆耗尽；AT 指令失败后无限重试，卡死不走其他逻辑 解法 响应式释放：解析后立即释放中间 Buffer；AT 重试改为有限重试（3 次 + 退避），超限走重启恢复 连续运行 30 天无内存泄漏	升 难点 03 · 升级可靠 OTA 断电变砖 问题 升级中途掉电，新固件不完整导致设备无法启动，传统方案变砖需返厂 解法 BootLoader 校验 + 两阶段提交：先完整下载并校验 CRC32，再擦写 APP 区；断电可回退旧固件 0 变砖，自愈成功率 100%
---	---	--

一套端到端的僵尸车治理闭环，预留清晰扩展路径

结论

本项目围绕老旧小区僵尸车治理，完成了从感知、传输、判定到取证、处置的全链路自研闭环，不依赖外部商业平台。硬件端以地磁与超声波双传感器融合，配合网关零碰撞通信协议与多级中继，解决密集部署下的丢包与冲突；软件端以三因子 AND 判定抑制误报，以指数退避维护离线节点的判定连续性。单点成本约 **80 元**，半天即可完成 **100 个点位** 部署，老旧小区无需破路施工。实验室与实地测试显示，通信成功率与识别准确率在复杂环境下略有下降但整体稳定，方案已具备**规模化落地**能力。

展望

后续将沿四个方向继续推进。一是**场景复用**，把违停、占道、设备巡检等同类治理需求直接迁移到现有平台，无需重复开发；二是**平台对接**，开放标准接口与城市停车管理平台打通，让治理数据进入更大的管理视图；三是**组网扩展**，通过多网关 Mesh 组网把覆盖能力从单网关 16 个节点扩展到 1000 个以上检测点的大型设施；四是**零取电方案**，引入地磁加太阳能的组合，让节点彻底摆脱取电约束，进一步降低部署门槛与运维成本。